UML | Diagrama de classes do backend

Arquitetura por camadas • Java 21 • ServidorWeb incluído • métodos principais

ServidorWeb «interface HTTP»

Atributos static

- PORTA : int
- LIMITE_CORPO : int
- FRONTEND : Path
- service : OcorrenciaService
- categoriaDAO : CategoriaDAO
- ocorrenciaDAO : OcorrenciaDAO

Operações

+ main(String[]) : void
- processarOcorrencias(HttpExchange) : void
- cadastrarOcorrencia(HttpExchange) : void
- consultarOcorrencia(HttpExchange) : void
- listarOcorrenciasPublicas(...) : void
- servirPagina(HttpExchange) : void

usa

consulta categorias

OcorrenciaService «service»

- ocorrenciaDAO : OcorrenciaDAO

CRUD e consultas

+ cadastrar(Ocorrencia) : void
+ listar() : List<Ocorrencia>
+ buscarPorId(int) : Ocorrencia
+ buscarPorProtocolo(String) : Ocorrencia
+ atualizar(Ocorrencia) : boolean
+ atualizarCategorias(int,List<Categoria>)
+ excluir(int) : boolean

Validações privadas

- validarOcorrencia(Ocorrencia) : void
- validarCategorias(List<Categoria>) : void

DAO

usa

OcorrenciaDAO «DAO»

CRUD Oracle - CC2_OCORRENCIA

+ inserir(Ocorrencia) : void
+ listarTodas() : List<Ocorrencia>
+ buscarPorId(int) : Ocorrencia
+ buscarPorProtocolo(String) : Ocorrencia
+ atualizar(Ocorrencia) : boolean
+ atualizarCategorias(int,List<Categoria>) : void
+ excluir(int) : boolean

Métodos auxiliares privados

- salvarCategorias(Connection,int,List<Categoria>)
- registrarCriacao(Connection,int) : void
- carregarCategorias(...) : List<Categoria>
- mapearOcorrencia(ResultSet) : Ocorrencia

JDBC

ConexaoOracle «config»

- ConexaoOracle()
+ conectar() : Connection «static»

Fonte de configuração

CC_DB_URL / CC_DB_USER / CC_DB_PASSWORD
DriverManager + JDBC Oracle

MenuPrincipal «interface console»

Atributos static

- scanner : Scanner
- service : OcorrenciaService
- categoriaDAO : CategoriaDAO

Operações

+ main(String[]) : void
- exibirMenu() : void
- listarOcorrencias() : void
- buscarPorProtocolo() : void
- cadastrarOcorrencia() : void
- atualizarOcorrencia() : void
- excluirOcorrencia() : void

CategoriaDAO «DAO»

+ inserir(Categoria) : void
+ listarTodas() : List<Categoria>
+ buscarPorId(int) : Categoria
+ atualizar(Categoria) : boolean
+ excluir(int) : boolean
- mapearCategoria(ResultSet) : Categoria

Usuario «model»

- idUsuario : int
- nome, email, senhaHash : String
- perfil : String | - ativo : boolean
- dataCadastro : LocalDateTime
+ Usuario() / Usuario(...)
+ getters() / setters()
+ toString() : String

0..1 / 0..

Ocorrencia «model»

- idOcorrencia : int | - idUsuario : Integer
- protocolo, idPublico, titulo, descricao : String
- cidade, uf, bairro, rua : String
- numeroEndereco, pontoReferencia : String
- status : String | - visibilidadePublica : boolean
- categorias : List<Categoria>
- datas : LocalDateTime
+ adicionarCategoria(Categoria) : void

Categoria «model»

- idCategoria : int
- codigo, nome, descricao : String
- ativo : boolean
+ Categoria() / Categoria(...)
+ getters() / setters() | + toString()

Setas tracejadas indicam dependência/uso. Vínculos de dados: Usuario 0..1 por Ocorrencia; Ocorrencia N:N Categoria.